

回顾：二次型与对称矩阵

1、二次型的概念

定义5.1.1、含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次多项式

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n \\ & + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n \\ & \dots \quad \dots \quad \dots \\ & + a_{nn}x_n^2 \end{aligned}$$

称为数域 P 上的一个 **n 元二次型(quadratic form)**, ($a_{ij} \in P, i, j = 1, 2, \dots, n$)

稍微变一下形：

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, \dots, x_n) = & a_{11}x_1^2 + a_{12}x_1x_2 + a_{13}x_1x_3 + \dots + a_{1n}x_1x_n \\ & a_{12}x_1x_2 + a_{22}x_2^2 + a_{23}x_2x_3 + \dots + a_{2n}x_2x_n \\ & \dots \quad \dots \quad \dots \\ & a_{1n}x_1x_n + a_{2n}x_2x_n + a_{3n}x_3x_n + \dots + a_{nn}x_n^2 \\ = & (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} \end{aligned}$$

$$\text{令 } X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T, A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}, \quad (a_{ij} = a_{ji}, i, j = 1, 2, \dots, n),$$

可以给出矩阵形式:

$$f(X) = X^T A X.$$

→ n -元二次型可以唯一地写出一个对称矩阵.

易见 n 元二次型与 n 阶对称矩阵之间有一一对应的关系.

$$f(X) = X^T A X \longrightarrow A = A^T$$

对称矩阵 A 称为二次型 $X^T A X$ 的矩阵。

共 $\frac{n(n+1)}{2}$ 项齐次多项式

2、线性替换与矩阵的合同

定义5.1.2、设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 是两组变量，二次齐次多项式

$$\begin{cases} x_1 = c_{11}y_1 + c_{12}y_2 + \dots + c_{1n}y_n \\ x_2 = c_{21}y_1 + c_{22}y_2 + \dots + c_{2n}y_n \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ x_n = c_{n1}y_1 + c_{n2}y_2 + \dots + c_{nn}y_n \end{cases}$$

称为由变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 与 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 到的一个 **线性替换 (linear substitution)**

记 $C = (c_{ij})$, $X = (x_1, x_2, \dots, x_n)^T$, $Y = (y_1, y_2, \dots, y_n)^T$

则线性替换可以记为:

注意这个次序：“老”的未知量
写出“新”的未知量的组合。

$$X = CY$$

→ 要求 C 为非退化, 即 $|C| \neq 0$

如果矩阵 C 的行列式 $\det C \neq 0$, 则 $X = CY$ 称为 **非退化的 (non-degenerated)** 或可逆的 (**invertible**) 线性替换;

此时, $Y = C^{-1}X$ 是从 $y_1, y_2, \dots, y_n$ 到 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的线性替换。

我们后面用到的替换都是非退化线性替换。

$$X^T A X = 0 \xrightarrow{X=CY} Y^T B Y = 0$$

$$B = C^T A C$$

即经过合同变换.

用中学的方法把线性替换代入二次型，可以得到很多项。用矩阵的运算：

$$f(X) = X^T A X \xrightarrow{X=CY} (CY)^T A (CY) = Y^T (C^T A C) Y = Y^T B Y = g(Y) \longrightarrow \text{思考题这里能不能记为 } f(Y)?$$

这是一个新的二次型，其矩阵是 $B = C^T A C$

事实上， $B^T = (C^T A C)^T = C^T A C$ ，所以 B 也是对称矩阵。

定义5.1.3、设 A 与 B 是两个 n 阶方阵，如果存在可逆矩阵 C 使得

$$B = C^T A C$$

则称 A 与 B **合同 (congruent)**，也称其为矩阵 A 到矩阵 $C^T A C$ 的一个合同变换。

可以解出 $A \Rightarrow (C^{-1})^T B C^{-1} = A$
等价矩阵: $B = P A Q$
此处不要求 B, A 为方阵,
也不要求 P, Q 有什么关系。

易见：合同是方阵与方阵之间的一个等价关系。

(1) 反身性: $A = E^T A E$

(2) 对称性: $B = C^T A C \longrightarrow A = (C^{-1})^T A C^{-1}$

(3) 传递性: $A_1 = C_1^T A C_1, A_2 = C_2^T A_1 C_2 \longrightarrow A_2 = C_2^T C_1^T A C_1 C_2 = (C_1 C_2)^T A (C_1 C_2)$

将一个二次型经非退化线性替换（对称矩阵经合同变换）化简（或化为另一个二次型）往往不是一蹴而就的，需要多次替换（变换）。

如果一个二次型经过若干次非退化线性替换（对称矩阵经过若干次合同变换），这些替换（变换）是可以复合成一次的。

$$X^T A X \xrightarrow{X=C_1 X_1} X_1^T C_1^T A C_1 X_1 \xrightarrow{X_1=C_2 X_2} X_2^T C_2^T C_1^T A C_1 C_2 X_2 = \cdots \xrightarrow{X_{s-1}=C_s X_s} X_s^T C_s^T \cdots C_2^T C_1^T A C_1 C_2 \cdots C_s X_s = Y^T B Y$$

$$B = \underbrace{C_s^T \cdots C_2^T C_1^T}_{C^T} A \underbrace{C_1 C_2 \cdots C_s}_C = C^T A C, \quad C = C_1 C_2 \cdots C_s \text{ 可逆, 所以 } A \text{ 与 } B \text{ 合同。}$$

第1.2节:
有V和域P上讨论

5.2 标准形

如果二次型 $f(X) = X^T A X$ 经过非退化的线性替换 $X = CY$ 化为 只含有平方项 的二次型

$$f(X) = d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \cdots + d_n y_n^2$$

则称该只含二次项的二次型为 $f(X) = X^T A X$ 标准形

很容易找到0点

5.2.1 配方法

一般的二次型 $f(X) = X^T A X$ 有 $\frac{n(n+1)}{2}$ 项, 看起来非常复杂。能不能跟解析几何一样, 把这个复杂的二次齐次多项式化简, 从而看出其内在的性质呢? 我们先看一个例子:

例5.2.1、 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3$$

$$= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - (4x_2^2 + 4x_2x_3 + x_3^2) - 6x_2x_3$$

主元法
以 x_1 为主元
配其他项

$$= x_1^2 - 2x_1(x_2 - x_3) + (x_2 - x_3)^2 - (x_2 - x_3)^2 - 3x_2^2 - 6x_2x_3$$

$$= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - x_2^2 + 2x_2x_3 - x_3^2 - 3x_2^2 - 6x_2x_3$$

$$= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - 4x_2^2 - 4x_2x_3 - x_3^2$$

$$= (x_1 - x_2 + x_3)^2 - (2x_2 + x_3)^2$$

为了保证正负
替换非奇异

$$y_1 = x_1 - x_2 + x_3$$

$$y_2 = 2x_2 + x_3$$

$$y_3 = x_3$$

作非退化线性替换

$$\begin{cases} y_1 = x_1 - x_2 + x_3 \\ y_2 = 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} x_1 = y_1 + \frac{1}{2}y_2 - \frac{3}{2}y_3 \\ x_2 = \frac{1}{2}(y_2 - y_3) \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

有 $f = x_1^2 - 3x_2^2 - 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 6x_2x_3 = y_1^2 - y_2^2 + 0y_3^2$

并没有一个非零量，只是系数为0

定理5.2.1. 任意 n 元二次型 $f(X) = X^TAX$ 均可经非退化的线性替换 $X=CY$ 化为标准形。

只要中间的替换都为“非退化”的，就可以化成标准形

证明：任意一个 n 元二次型 $f(X) = X^TAX = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij}x_ix_j$

过程称为“标准化”
平方项

我们对变量个数 n 作数学归纳法

(1) 当 $n = 1$ 时，一元二次型 $f(x_1) = a_{11}x_1^2$ 就是标准形，结论显然成立。

(2) 假设变量个数是 $n - 1$ 时，二次型 可以通过非退化线性替换化为标准形，以下分三种情况：

情况1: 二次型存在平方项, 即存在 $a_{ii} \neq 0$, 不妨设 $a_{11} \neq 0$

如果是 $a_{ii} \neq 0$ 则令
作这样一个非退化替换 $\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \\ \vdots \\ y_i = x_i \end{cases}$ 看主元

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{1n}x_1x_n + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$= a_{11} \left[x_1^2 + 2x_1 \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} + \left(\frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} \right)^2 - \left(\frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} \right)^2 \right] \\ + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} \right)^2 - \frac{(a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)^2}{a_{11}} + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$= a_{11} \left(x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} \right)^2 + \underbrace{f_1(x_2, \dots, x_n)}_{\text{从 } x_2 \text{ 开始的二次型}}$$

$$\text{其中 } f_1(x_2, \dots, x_n) = -\frac{(a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n)^2}{a_{11}} + a_{22}x_2^2 + 2a_{23}x_2x_3 + \dots + 2a_{2n}x_2x_n + \dots + a_{nn}x_n^2$$

$$\text{令 } \begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{a_{12}x_2 + a_{13}x_3 + \dots + a_{1n}x_n}{a_{11}} \\ y_2 = x_2 \\ \vdots \\ y_n = x_n \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{a_{12}y_2 + a_{13}y_3 + \dots + a_{1n}y_n}{a_{11}} \\ x_2 = y_2 \\ \vdots \\ x_n = y_n \end{cases}$$

二次型变为

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}y_1^2 + \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j$$

所有 x_1 都在 y_1 里面

由归纳假设, 对二次型 $\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j$ 有非退化线性替换 n-1个未知量的二次型.

$$\begin{cases} y_2 = c_{22}z_2 + c_{23}z_3 + \dots + c_{2n}z_n \\ y_3 = c_{32}z_2 + c_{33}z_3 + \dots + c_{3n}z_n \\ \dots \quad \dots \quad \dots \\ y_n = c_{n2}z_2 + c_{n3}z_3 + \dots + c_{nn}z_n \end{cases}$$

$$\sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n b_{ij}y_i y_j = d_2 z_2^2 + \dots + d_n z_n^2$$

从而有非退化线性替换

对整体二次型
作非退化线性替换 $\Rightarrow$

$$\begin{cases} y_1 = z_1 \\ y_2 = c_{22}z_2 + c_{23}z_3 + \dots + c_{2n}z_n \\ \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \quad \dots \\ y_n = c_{n2}z_2 + c_{n3}z_3 + \dots + c_{nn}z_n \end{cases}$$

矩阵 $\begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & C_{n-1} \end{pmatrix}$

使得

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = d_1 z_1^2 + d_2 z_2^2 + \dots + d_n z_n^2 \quad \text{由归纳法, 定理成立。}$$

情况2: 构造平方项 二次型没有平方项, 即 $a_{ii} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 但是存在 $a_{1j} \neq 0$, 不妨设 $a_{12} \neq 0$

令
$$\begin{cases} x_1 = z_1 + z_2 \\ x_2 = z_1 - z_2 \\ x_3 = z_3 \\ \dots \dots \dots \\ x_n = z_n \end{cases}$$

平方项系数为0
平方项系数为0
平方项系数为0
平方项系数为0

$\rightarrow$ 作替换 $\begin{cases} y_1 = x_1 \\ y_2 = x_2 \\ \vdots \\ y_j = x_2 \\ \vdots \end{cases}$ *主替*

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = 2a_{12}z_1^2 - 2a_{12}z_2^2 + 2a_{13}(z_1+z_2)z_3 + \dots + 2a_{1n}(z_1+z_2)z_n + 2a_{23}(z_1-z_2)z_3 + \dots + 2a_{2n}(z_1-z_2)z_n + \dots + 2a_{n-1n}z_{n-1}z_n$$

归结为情况1

后面不含 x_1, x_2 的部分不变
 x_1 是自由变量

情况3: 二次型没有平方项, 即 $a_{ii} = 0$ ($i = 1, 2, \dots, n$), 且 $a_{1j} = 0$ ($j = 1, 2, \dots, n$), 此时

$f(x_2, x_3, \dots, x_n)$ 把 x_1 去掉
二次型 $f(X) = \sum_{i=2}^n \sum_{j=2}^n a_{ij}x_i x_j$ 这是一个 $n-1$ 元的二次型, 由归纳假设, 定理成立。

以上证明可以写出
相对应的矩阵合同
变换。

定理5.2.2. 数域P上任意n阶对称矩阵合同于对三角形矩阵 = 标准形

任意n元二次型 $f(X) = X^T A X$ 均可经非退化的线性替换 $X = CY$ 化为标准形 $d_1 y_1^2 + d_2 y_2^2 + \dots + d_n y_n^2$

对应地, 有可逆矩阵C使得 $C^T A C$ 为对称矩阵:

$$\begin{pmatrix} d_1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & d_2 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ 0 & 0 & \cdots & d_n \end{pmatrix}$$

例5.2.2、用配方法化下面二次型为标准形

$$f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$$

并写出所做线性替换或者线性替换的矩阵 C

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2 \\ &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 + 2x_3)^2 \end{aligned}$$

作非退化的线性替换：

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + x_2 \\ y_2 = x_2 + 2x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases} \xrightarrow{\text{反解出}} \begin{cases} x_1 = y_1 - y_2 + 2y_3 \\ x_2 = y_2 - 2y_3 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

二次型的标准形为

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2$$

例5.2.3、用非退化线性替换化下列二次型为标准型,并用矩阵验算所有结论:

$$-4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$$

解: 做非退化线性替换

$$\begin{cases} x_1 = y_1 + y_2 \\ x_2 = y_1 - y_2 \\ x_3 = y_3 \end{cases}$$

如果替换之后, y 用 x 的表达式中, y 首非 0 的元系数不相同, 则节上三角形. $\therefore$ 一定为“非退化”

配平方项的常用方法.

$$-4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = -4y_1^2 + 4y_2^2 + 2(y_1 + y_2)y_3 + 2(y_1 - y_2)y_3$$

$$= -4y_1^2 + 4y_2^2 + 4y_1y_3 = -4(y_1^2 - y_1y_3 + \frac{1}{4}y_3^2) + y_3^2 + 4y_2^2$$

$$= -4\left(y_1 - \frac{1}{2}y_3\right)^2 + y_3^2 + 4y_2^2$$

做非退化线性替换

$$\begin{cases} z_1 = y_1 - \frac{1}{2}y_3 \\ z_2 = y_2 \\ z_3 = y_3 \end{cases} \rightarrow \begin{cases} y_1 = z_1 + \frac{1}{2}z_3 \\ y_2 = z_2 \\ y_3 = z_3 \end{cases}$$

$$f = -4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3 = -4z_1^2 + 4z_2^2 + z_3^2$$

验证:

$$A = \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

第一个线性替换的矩阵为

$$C_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

第二个线性替换的矩阵

$$C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

$$y = C_2 z.$$

$$(C_1 C_2)^T A C_1 C_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}^T \begin{pmatrix} 0 & -2 & 1 \\ -2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 1/4 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -4 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

例5.2.4、用非退化线性替换化实二次型

$$f(x_1, x_2, x_3) = \underbrace{(-2x_1 + x_2 + x_3)^2}_{y_1'} + \underbrace{(x_1 - 2x_2 + x_3)^2}_{y_2'} + \underbrace{(x_1 + x_2 - 2x_3)^2}_{y_3'}$$

不能直接令3个式子为 y_1, y_2, y_3 因为 $y_3 = -y_1 - y_2$

正确 $\begin{cases} y_1 = -2x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$

解法I: 如果直接用上述一次式作为线性替换, 易见该线性替换是退化的, 所以可以将上述二次型展开, 再配方

解法II: 由于前两个一次式的系数不成比例, 可以做如下线性替换:

则第3项 $= 2x_1(x_1 + x_2 - 2x_3) = (y_1 + y_2)^2$

$$\begin{cases} y_1 = -2x_1 + x_2 + x_3 \\ y_2 = x_1 - 2x_2 + x_3 \\ y_3 = x_3 \end{cases}$$

易见这是一个非退化线性替换。代入有

$$f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2 + (-y_1 - y_2)^2 = 2y_1^2 + 2y_2^2 + 2y_1y_2 = 2\left(y_1 + \frac{1}{2}y_2\right)^2 + \frac{3}{2}y_2^2$$

例5.2.5、用非退化线性替换化下列二次型为标准型, $\sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$

解: 可将二次型化为

$$f = \sum_{i=1}^n x_i^2 + \sum_{1 \leq i < j \leq n} x_i x_j$$

$$= \left(x_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n x_i \right)^2 + \frac{3}{4} \left(x_2 + \frac{1}{3} \sum_{i=3}^n x_i \right)^2 + \cdots + \frac{n}{2(n-1)} \left(x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n \right)^2 + \frac{n+1}{2n} x_n^2$$

$$\begin{cases} y_1 = x_1 + \frac{1}{2} \sum_{i=2}^n x_i \\ y_2 = x_2 + \frac{1}{3} \sum_{i=3}^n x_i \\ \dots\dots\dots \\ y_{n-1} = x_{n-1} + \frac{1}{n} x_n \\ y_n = x_n \end{cases} \quad \text{即} \quad \begin{cases} x_1 = y_1 - \frac{1}{2} y_2 - \frac{1}{3} y_3 - \cdots - \frac{1}{n-1} y_{n-1} - \frac{1}{n} y_n \\ x_2 = y_2 - \frac{1}{3} y_3 - \cdots - \frac{1}{n-1} y_{n-1} - \frac{1}{n} y_n \\ \dots\dots\dots \\ x_{n-1} = y_{n-1} - \frac{1}{n} y_n \\ x_n = y_n \end{cases}$$

代入得 $f = y_1^2 + \frac{3}{4} y_2^2 + \cdots + \frac{n}{2(n-1)} y_{n-1}^2 + \frac{n+1}{2n} y_n^2$

二次型化标准型 初等矩阵. $P_1 = P(i, j) \Rightarrow P_1^T = P(j, i)$ $P_3 = P(i, k(j)) \Rightarrow P_3^T = P(j, i(k))$
 5.2.2 初等变换法 $P_2 = P(c, i) \Rightarrow P_2^T = P(c, i)$

由于可逆矩阵 C 使得 $C^T A C$ 为对称矩阵, C 可逆, 所以可以写为一些初等矩阵的乘积:

$$C = P_1 P_2 \dots P_s$$

所要对角化的
对称矩阵.

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} P_1 P_2 \dots P_s = \begin{pmatrix} A P_1 P_2 \dots P_s \\ P_1 P_2 \dots P_s \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} A C \\ C \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \xrightarrow[\text{先相乘后行变换}]{\text{初等列变换}} \begin{pmatrix} d_1 \dots d_n \\ C \end{pmatrix}$$

$$\begin{pmatrix} P_s^T \dots P_2^T P_1^T A \\ E \end{pmatrix} P_1 P_2 \dots P_s = \begin{pmatrix} C^T A C \\ C \end{pmatrix}$$

$$C^T A C = (d_1 \dots d_n)$$

因此, 可得:

初等变换法:

1、构造 $2n \times n$ 矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$;

2、对 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 作列初等换并对 A 的前 n 行做对应初等行变换, 目标是将前 n 行换为对角形矩阵。

前 n 行化为对角形矩阵, 后面 n 行就是要找的可逆矩阵 C

先作行/列变换无所谓, 重要的是次数相同.

推荐先做列变换

$$\begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

例5.2.6、 $f(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + 2x_1x_2 + 2x_2^2 + 4x_2x_3 + 4x_3^2$ ，用初等变换法化标准形

解、二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \end{pmatrix}$$

化成对角形

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_2-l_1, r_2-r_1} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 2 \\ 0 & 2 & 4 \\ 1 & -1 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_3-2l_2, r_3-2r_2} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \\ 1 & -1 & 2 \\ 0 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix}$$

必须对应

$$C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 1 & 1 & -2 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$$

若此列交换 l_1, l_2 ，再交换 r_1, r_2 ，则得到的 D （标准型）不变，

所以原二次型经非退化线性替换 $X = CY$ 化为标准形： $f(x_1, x_2, x_3) = y_1^2 + y_2^2$ 但 C 变换

对应为：

$$C^T A C = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

标准形可能不一样， C 也可能不一样。

例5.2.7、 $f(x_1, x_2, x_3) = 4x_1x_2 + 2x_1x_3 + 2x_2x_3$ ，用初等变换法将其化为标准形。

解、二次型的矩阵为

$$A = \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$$\begin{aligned} \begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} &= \begin{pmatrix} 0 & 2 & 1 \\ 2 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_1+l_3, r_1+r_3} \begin{pmatrix} 2 & 3 & 1 \\ 3 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \xrightarrow{l_2-\frac{3}{2}l_1, l_3-\frac{1}{2}l_1, r_2-\frac{3}{2}r_1, r_3-\frac{1}{2}r_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9}{2} & -\frac{1}{2} \\ 0 & -\frac{1}{2} & -\frac{1}{2} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix} \\ &\xrightarrow{l_3-\frac{1}{9}l_2, r_3-\frac{1}{9}r_1} \begin{pmatrix} 2 & 0 & 0 \\ 0 & -\frac{9}{2} & 0 \\ 0 & 0 & -\frac{4}{9} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} D \\ C \end{pmatrix} \quad C = \begin{pmatrix} 1 & -1 & -\frac{7}{18} \\ 0 & 1 & -\frac{19}{9} \\ 0 & -\frac{3}{2} & -\frac{1}{3} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

所以原二次型经非退化线性替换 $X = CY$ 化为标准形： $f(x_1, x_2, x_3) = 2y_1^2 - \frac{9}{2}y_2^2 - \frac{4}{9}y_3^2$